

1 On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned}\frac{1}{8} - \frac{4x+4}{x} &= \frac{x-8 \times (4x+4)}{8x} \\ &= \frac{x-32x-32}{8x} \\ &= \frac{-31x-32}{8x} \\ &= -\frac{31x+32}{8x}\end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **D**.

2 Le périmètre d'un cercle de rayon  $r$  est

$$P = 2 \times \pi \times r.$$

$$\text{Ainsi, } P = 2 \times \pi \times 3 = \mathbf{6\pi \text{ cm.}}$$

18,84 cm n'est qu'une valeur approchée de ce périmètre.

La bonne réponse est la réponse **B**.

3 La série triée par ordre croissant est : 4 ; 17 ; 21 ; 23 ; 28.

La série contient 5 valeurs.

Pour trouver le rang de  $Q_1$ , on calcule le quart de 5 qui vaut  $\frac{5}{4} = 1,25$

On arrondit à l'entier supérieur qui vaut 2.

Le premier quartile est donc la valeur de rang 2 de la série classée :  $Q_1 = \mathbf{17}$ .

La bonne réponse est la réponse **A**.

4 À partir des évolutions en pourcentage, on déduit les coefficients multiplicateurs :

$$\text{On note } CM_1 = 1 - \frac{30}{100} = 0,7 \text{ et}$$

$$CM_2 = 1 + \frac{20}{100} = 1,2.$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM = CM_1 \times CM_2 = 0,7 \times 1,2 = 0,84$$

Or, multiplier par 0,84 revient à avoir **une réduction de 16 %**.

La bonne réponse est la réponse **D**.

5  $108 \text{ min} = 60 \text{ min} + 48 \text{ min} = 1 \text{ h} + \frac{8}{10} \text{ h} = 1,8 \text{ h}.$

Ainsi, 108 min correspond à **1,8** heure.

La bonne réponse est la réponse **B**.

6 Dans une 1 heure, il y a  $5 \times 12$  minutes.

Ainsi, en 1 heure, Marie parcourt 12 fois plus de distance, soit  $0,9 \times 12 = 10,8 \text{ km}.$

Sa vitesse moyenne est donc **10,8** km/h.

La bonne réponse est la réponse **C**.

7 En parcourant la courbe de gauche à droite, on lit :

Sur  $[-5; -3]$ ,  $f$  est croissante ;

Sur  $[-3; 0]$ ,  $f$  est décroissante ;

Sur  $[0; 2]$ ,  $f$  est croissante ;

Sur  $[2; 4]$ ,  $f$  est décroissante.

Les nombres de la première ligne sont les abscisses et ceux de la deuxième ligne sont leurs images.

On obtient donc le tableau suivant :

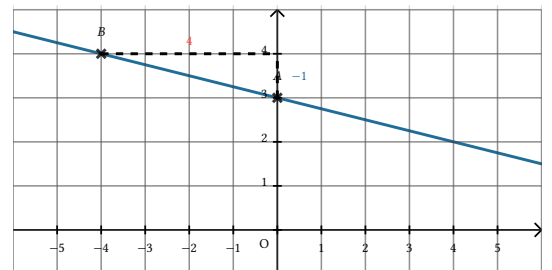
| $x$    | -5 | -3 | 0  | 2 | 4  |
|--------|----|----|----|---|----|
| $f(x)$ | 0  | 3  | -3 | 2 | -1 |

La bonne réponse est la réponse **C**.

8 Le coefficient directeur  $m$  de la droite  $(AB)$  est donné par :

$$m = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}.$$

Son ordonnée à l'origine est 3, ainsi l'équation réduite de la droite est  $y = -\frac{1}{4}x + 3$ .



La bonne réponse est la réponse **D**.

9 On arrondit 17 à 20 et 171 à 200.

On obtient :  $20 \times 200 = 4\,000$ .

Un ordre de grandeur de  $17 \times 171$  est donc **4 000**.

La bonne réponse est la réponse **C**.

10 Le prix initial de 55 € a augmenté de 5,5 €.

Or  $5,5 \div 55 = 0,1 = 10 \%$ .

En effet,  $10 \% \text{ de } 55 = 0,1 \times 55 = 5,5$ .

Le prix du sweat a donc augmenté de **10 %**.

La bonne réponse est la réponse **C**.

1 On met l'expression au même dénominateur :

$$\begin{aligned}\frac{1}{6} - \frac{4x+5}{x} &= \frac{x-6 \times (4x+5)}{6x} \\ &= \frac{x-24x-30}{6x} \\ &= \frac{-23x-30}{6x} \\ &= -\frac{23x+30}{6x}\end{aligned}$$

La bonne réponse est la réponse **A**.

2 Le périmètre d'un cercle de rayon  $r$  est

$$P = 2 \times \pi \times r.$$

$$\text{Ainsi, } P = 2 \times \pi \times 8 = \mathbf{16\pi \text{ cm.}}$$

50,24 cm n'est qu'une valeur approchée de ce périmètre.

La bonne réponse est la réponse **A**.

3 La série triée par ordre croissant est : 4 ; 5 ; 9 ; 18 ; 24 ; 25 ; 27 ; 28.

La série contient 8 valeurs.

Pour trouver le rang de  $Q_1$ , on calcule le quart de 8 qui vaut  $\frac{8}{4} = 2$

Le premier quartile est donc la valeur de rang 2 de la série classée :  $Q_1 = 5$ .

La bonne réponse est la réponse **C**.

4 À partir des évolutions en pourcentage, on déduit les coefficients multiplicateurs :

$$\text{On note } CM_1 = 1 - \frac{60}{100} = 0,4 \text{ et}$$

$$CM_2 = 1 + \frac{30}{100} = 1,3.$$

Le coefficient multiplicateur global est :

$$CM = CM_1 \times CM_2 = 0,4 \times 1,3 = 0,52$$

Or, multiplier par 0,52 revient à avoir **une réduction de 48 %**.

La bonne réponse est la réponse **B**.

5  $45 \text{ min} = \frac{3}{4} \text{ h} = 0,75 \text{ h}$

Ainsi, 45 min correspond à **0,75** heure.

La bonne réponse est la réponse **C**.

6 Dans une 1 heure, il y a  $12 \times 5$  minutes.

Ainsi, en 1 heure, cette athlète parcourt 5 fois plus de distance, soit 20 km.

Sa vitesse moyenne est donc **20** km/h.

La bonne réponse est la réponse **D**.

7 En parcourant la courbe de gauche à droite, on lit :

Sur  $[-4 ; -2]$ ,  $f$  est croissante ;

Sur  $[-2 ; 1]$ ,  $f$  est décroissante ;

Sur  $[1 ; 3]$ ,  $f$  est croissante ;

Sur  $[3 ; 5]$ ,  $f$  est décroissante.

Les nombres de la première ligne sont les abscisses et ceux de la deuxième ligne sont leurs images.

On obtient donc le tableau suivant :

| $x$    | -4 | -2 | 1  | 3 | 5 |
|--------|----|----|----|---|---|
| $f(x)$ | 2  | 5  | -1 | 4 | 1 |

La bonne réponse est la réponse **A**.

8 La droite est horizontale. On en déduit que son coefficient directeur est  $m = 0$ .

Son ordonnée à l'origine est 2, ainsi l'équation réduite de la droite est  **$y = 2$** .

La bonne réponse est la réponse **C**.

9 On arrondit 27 à 30 et 405 à 400.

On obtient :  $30 \times 400 = 12\,000$ .

Un ordre de grandeur de  $27 \times 405$  est donc **12 000**.

La bonne réponse est la réponse **A**.

10 Le prix initial de 30 € a baissé de 12 €.

$$\text{Or } 12 \div 30 = 0,4 = 40 \%$$

En effet, 40 % de 30 =  $0,4 \times 30 = 12$ .

Le prix du pantalon a donc baissé de **40 %**.

La bonne réponse est la réponse **B**.